「答えのみ」以外の問題は必ず途中式を書くこと。答案は必ず枠内に記入せよ。計算スペースが足りない場合は、答案用紙の裏面を使用しても良い。ただし、裏面および枠外は採点対象としないので注意すること。

1 **次の各問いに答え、解答欄に答えのみ記入せよ。**　知・技 各3点×9問＝27点

(1) 横が縦より $4\,\mathrm{cm}$ 長い長方形について，縦の長さを $x\,\mathrm{cm}$，面積を $y\,\mathrm{cm}^2$ とするとき

① x と y の関係式を求めよ。　② x の定義域を求めよ。

(2) 2次関数 $f(x)=x^2-6x+5$ において，次の値を求めよ。

① $f(3)$　② $f(-2)$　③ $f(a+1)$

(3) 次の2次式を平方完成せよ。

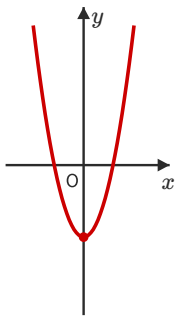
① $x^2-10x+4$　② $4x^2+16x+9$

③ $-x^2-6x+4$　④ $-2x^2+10x-3$

2 **次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。**　知・技 各6点

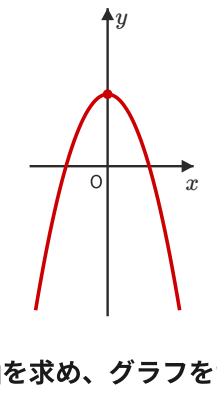
(1) $2x^2-3$

頂点	$(0,\ -3)$
軸	$x=0$



(2) $-x^2+3$

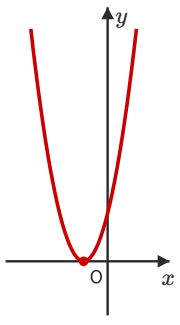
頂点	$(0,\ 3)$
軸	$x=0$



3 **次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。**　知・技 各6点

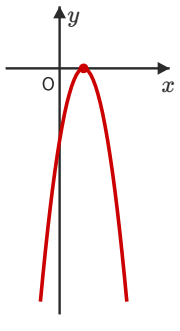
(1) $2(x+1)^2$

頂点	$(-1,\ 0)$
軸	$x=-1$



(2) $-3(x-1)^2$

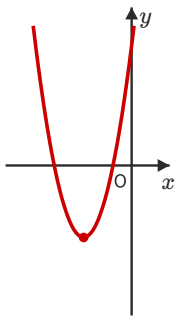
頂点	$(1,\ 0)$
軸	$x=1$



4 **次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。**　知・技 各6点

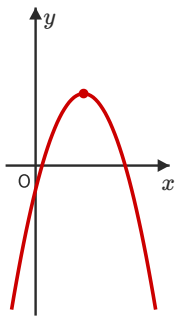
(1) $2(x+2)^2-3$

頂点	$(-2,\ -3)$
軸	$x=-2$



(2) $-x^2+4x-1$

頂点	$(2,\ 3)$
軸	$x=2$



(1)	①	$y=x^2+4x$	②	$x>0$
(2)	①	$f(3)=-4$	②	$f(-2)=21$
	③	$f(a+1)=a^2-4a$		
(3)	①	$(x-5)^2-21$		
	②	$4(x+2)^2-7$		
	③	$-(x+3)^2+13$		
	④	$-2\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{19}{2}$		

5 次の2次関数に最大値，最小値があれば，それを求めよ。　思・判・表 各4点

(1) $3(x-2)^2+1$

軸 $x=2$，下に凸

$x=2$ で最小値 1

最大値はない

(2) $-2(x+1)^2+4$

軸 $x=-1$，上に凸

$x=-1$ で最大値 4

最小値はない

6 次の2次関数に最大値，最小値があれば，それを求めよ。　思・判・表 4点

x^2+6x+4

$y=x^2+6x+4=(x+3)^2-5$

$x=-3$ で最小値 -5

最大値はない

7 次の関数の最大値，最小値を求めよ。　思・判・表 各6点

(1) $y=x^2-6x+10 \quad (0 \leq x \leq 4)$

$y=x^2-6x+10=(x-3)^2+1$

軸 $x=3$（定義域内），下に凸

$f(0)=10,\ f(4)=2,\ f(3)=1$

最大値 10 $(x=0)$

最小値 1 $(x=3)$

(2) $y=-2x^2+12x-13 \quad (1 \leq x \leq 2)$

$y=-2x^2+12x-13=-2(x-3)^2+5$

軸 $x=3$（定義域の右外），上に凸

$f(1)=-3,\ f(2)=3$

最大値 3 $(x=2)$

最小値 -3 $(x=1)$

(3) $y=x^2+4x+7 \quad (-4 \leq x \leq -1)$

$y=x^2+4x+7=(x+2)^2+3$

軸 $x=-2$（定義域内），下に凸

$f(-4)=7,\ f(-1)=4,\ f(-2)=3$

最大値 7 $(x=-4)$

最小値 3 $(x=-2)$

(4) $y=-x^2+6x-5 \quad (1 \leq x \leq 5)$

$y=-x^2+6x-5=-(x-3)^2+4$

軸 $x=3$（定義域内），上に凸

$f(1)=0,\ f(5)=0,\ f(3)=4$

最大値 4 $(x=3)$

最小値 0 $(x=1,\ x=5)$